

Prop metrica poincare

Proposición 1 (Métrica de Poincaré). La aplicación $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades: Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(i) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$ y $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, por lo que $\wp(z, w) \geq 0$.

Además, $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$.

(ii) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

(iii) Por el ?? y el ejercicio anterior, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u) \varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.